

-x) +

$$(1) a_1 = \frac{1}{3} \left(\frac{1}{3}q^3\right)^2 = \frac{1}{3} \cdot q^5 \quad \therefore \frac{1}{q} \cdot q^6 = \frac{1}{3} \cdot q^5 \quad q = 3 \quad \therefore S_5 = \sum_{i=0}^4 a_i q^i \\ = \frac{1}{3}(1+3+\dots+3^4) = \frac{1}{3} \cdot \frac{3^5-1}{3-1} = \frac{1}{3} \cdot \frac{242}{2} = \frac{1}{3} \cdot 121 = \frac{121}{3}$$

$$(2) (a-\lambda b) \cdot b = 0 \quad a \cdot b - \lambda b^2 = 0 \quad \therefore 15 - 25\lambda = 0 \quad \therefore \lambda = \frac{3}{5}$$

$$(3) \text{ 如图易得 } a = 2+2\sqrt{3}$$



$$(4) \text{ 法一: } (a+x)(1+x)^4 = x^5 + (a+4)x^4 + (6+4a)x^3 + (4+6a)x^2 + (1+4a)x + a \\ \therefore 1 + (6+4a) + (1+4a) = 32 \quad a = 3$$

$$\text{法二: 展开式通项 } a(C_4^1 + C_4^3) + C_4^0 + C_4^2 + C_4^4 = 32 \quad a = 3$$

$$\text{法三: } \sum_{i=0}^5 a_i = 2^4(a+1) \quad \text{①} \\ x = -1 \quad \sum_{i=0,2,4}^5 a_i - \sum_{i=1,3,5}^5 a_i = 0 \quad \text{②}$$

$$\therefore \text{①+②得 } 16(a+1) = 2 \sum_{i=1,3,5}^5 a_i = 2 \times 32 \quad \therefore a = 3$$

$$(5) \text{ 法一: (硬算法) 令 } z = x+yi \quad z^2 - z - 1 = x^2 - y^2 + 2xyi - x - yi - 1 \\ = x^2 - x - 1 - y^2 + (2x-1)y i = 2x^2 - x - 2 + (2x-1)y i \\ \therefore |z^2 - z - 1|^2 = (2x^2 - x - 2)^2 + (2x-1)^2 y^2 = (2x^2 - x - 2)^2 + (2x-1)^2 (1-x^2) \\ f(x) = 2(2x^2 - x - 2)(4x-1) + 2(2x-1) \cdot 2(1-x^2) + (2x-1)^2 \cdot (-2x) \\ = -8x^3 + 8x^2 - 8x = x(-8x^2 + 8x - 8) = 8x(-x^2 + x - 1) \quad x \in [-1, 1]$$

$$\therefore -x^2 + x - 1 \triangleleft 0 \quad \therefore x \in [-1, 0) \text{ 时 } f(x) \uparrow \quad x \in [0, 1) \text{ 时 } f(x) \downarrow$$

$$\therefore f(x)_{\max} = f(0) = 4 + 1 = 5 \quad \therefore |z^2 - z - 1|_{\max} = \sqrt{5}$$

$$\text{法二: (三角法) 令 } z = \cos \theta + \sin \theta i \text{ 代入}$$

$$|z^2 - z - 1| = |\cos 2\theta + \sin 2\theta i - \cos \theta - \sin \theta i - 1| \\ = |(\cos 2\theta - \cos \theta - 1) + (\sin 2\theta - \sin \theta)i|$$

$$\therefore |z^2 - z - 1|^2 = (\cos 2\theta - \cos \theta - 1)^2 + (\sin 2\theta - \sin \theta)^2$$

$$= 1 + 1 - 2\cos 2\theta \cos \theta + 2\cos \theta - 2\cos 2\theta - 2\sin \theta \sin 2\theta$$

(接下面等一行)

KOKUYO

扫码使用

夸克扫描王



f(x)

$$\begin{aligned}
 &= 3 - 2(\cos^2 \theta - \sin^2 \theta) \cos \theta + 2 \cos \theta - 2(\cos^2 \theta - \sin^2 \theta) - 2 \sin \theta (2 \cos \theta \sin \theta) \\
 &= 3 - 2 \cos^3 \theta - 2 \sin^2 \theta \cos \theta + 2 \cos \theta - 2 \cos 2\theta \\
 &= 3 - 2 \cos \theta (\sin^2 \theta + \cos^2 \theta) - 2 \cos 2\theta + 2 \cos \theta
 \end{aligned}$$

$$x) \quad = 3 - 2 \cos 2\theta \leq 5 \quad \therefore |z^2 - z - 1| \leq 5$$

$$1 \text{ 法3 (共轭法)} \quad |z^2 - z - 1|^2 = (z^2 - z - 1)(\bar{z}^2 - \bar{z} - 1)$$

$$= z^2 \bar{z}^2 - z^2 \bar{z} - z \bar{z}^2 - z^2 + z \bar{z} - \bar{z}^2 + z + \bar{z} + 1$$

$$\text{代} \quad z \cdot \bar{z} = |z|^2 = 1 \quad \therefore \text{上式} = 3 - (z^2 + \bar{z}^2) \quad \text{令 } z = \cos \theta + i \sin \theta$$

$$\text{则上式} = 3 - 2 \cos 2\theta \leq 5 \quad \therefore |z^2 - z - 1|_{\max} = \sqrt{5}$$

$$(6) \quad y = x \quad y = \frac{\beta - \theta}{2} + \theta = \frac{\beta + \theta}{2}$$

$$y = 2x \quad \text{又: } \tan(\beta + \theta) = \frac{\tan \beta + \tan \theta}{1 - \tan \beta \tan \theta} = \frac{3 + 2}{1 - 3 \times 2} = -1$$

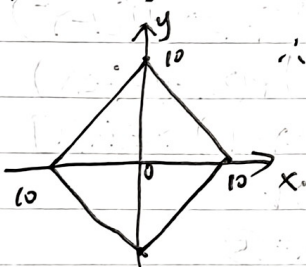
这里自2个方法

$$(一) \text{ 偷鸡摸狗法: 易知 } \tan(35^\circ) = -1 \quad \therefore \frac{\beta + \theta}{2} = 67.5^\circ \quad \therefore \tan 67.5 = \tan \frac{\beta + \theta}{2} = \sqrt{2} + 1$$

$$(二) \text{ 由2倍角公式 } -1 = \frac{2 \tan \frac{\theta}{2}}{1 - \tan^2 \frac{\theta}{2}} \quad \text{由 } \tan \frac{\theta}{2} > 0 \quad \text{得 } \tan \frac{\theta}{2} = \sqrt{2} + 1$$

$$\therefore \text{角分线为 } (\sqrt{2} + 1)x = y$$

$$(7) \quad |x| + |y| \leq 10 \quad \text{易知该图形为正方形}$$



$$\therefore \text{整点数为} = 21 + 2(1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19)$$

$$= 21 + 2 \left(\frac{20 \times 10}{2} \right) = 221 \uparrow$$

$$(8) \text{ 已知 } 2x + y = 5 \quad y = 5 - 2x \quad \begin{cases} x \geq 0 \\ 5 - 2x \geq 0 \end{cases} \quad 2.5 \geq x \quad \text{将 } y = 5 - 2x \text{ 代入}$$

$$x^2 + xy + 2x + 2y = x^2 + x(5 - 2x) + 2x + 2(5 - 2x) = -x^2 + 3x + 10 = -(x^2 - 3x) + 10$$

$$= -\left(x - \frac{3}{2}\right)^2 + \frac{49}{4} \quad x = 1.5 \text{ 时 有上式 } \max = \frac{49}{4}$$



(9) 对两边同开ln 则 $\pi \ln e$ 和 $e \ln \pi$ 比大小.

$\Rightarrow \frac{\ln e}{e}$ 和 $\frac{\ln \pi}{\pi}$ 比大小 令 $g(x) = \frac{\ln x}{x}$ $g'(x) = \frac{1-\ln x}{x^2}$ $x=e$ 时 $g(x)$ max

$$\therefore \frac{\ln \pi}{\pi} < \frac{\ln e}{e} \Rightarrow e \ln \pi < \pi \ln e \therefore \pi^e < e^\pi$$

(PS: 原式为①)

(10) $\because$ 对 x 都有上式用 $1-x$ 代替 x 则 $f(1-x) = 2f(x) + 3$ ②

(1) 若 $x=1$ 在①中取 $x=0$ $f(1) = -\frac{1}{2}$ 则 $x=1$ 时 $f(x) = -\frac{3}{2}$

$$(2) x \neq 1 \quad ① \times (1-x) \Rightarrow 2(1-x)f(1-x) + 3-3x = x(1-x)f(x) \quad ③$$

$$② \times 2 \quad 4f(x) + 6 = 2(1-x)f(1-x) \quad ④$$

$$\therefore ③+④ \text{ 有 } 4f(x) + 9 - 3x = (x-x^2)f(x)$$

$$\therefore f(x) = \frac{9-3x}{x^2-x+4} \quad \text{代入 } x=2 \text{ 则 } f(2) = -\frac{1}{2}$$

第二部分

$$(1) \cos x < \frac{\sin x}{x} < 1 \quad (0 < x < \frac{\pi}{2})$$

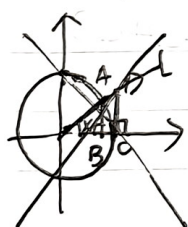
法一: 使用泰勒展开 (同济书上有原型题)

法二: 先证右式 $\sin x < x \Rightarrow x - \sin x = g(x) \quad g'(x) = 1 - \cos x > 0 \quad g(x) \geq g(0) = 0$

$\therefore x > \sin x$ 再证左式: $\sin x - x \cos x = h(x) \quad h'(x) = \cos x - (\cos x - x \sin x)$

$$\therefore h(x) \uparrow \therefore h(x) > h(0) = 0 \therefore \frac{\sin x}{x} > \cos x = x \sin x > 0$$

法三: (用小学二年级的数形结合证明) 先证明: $\sin x < x < \tan x$



作 AB 垂直于 x 轴, CD 垂直于 x 轴交射线 L 于 A 和 D.

则 $\widehat{AC} = x$ $AB = \sin x$ $CD = \tan x$ $\widehat{AC} > AB$ (显然)

仅用证明: $CD > \widehat{AC}$ (用面积法)

$$S_{\text{扇} AOC} = \frac{1}{2} \widehat{AC} \cdot OC = \frac{x}{2}$$

$$S_{\triangle ODC} = \frac{1}{2} \cdot DC \cdot OC = \frac{\tan x}{2}$$

$$\therefore S_{\triangle ODC} > S_{\text{扇} AOC}$$

$$\therefore \tan x > x$$

$$\text{变形得: } \frac{\sin x}{x} < 1$$

$$\text{综上 } \tan x > x > \sin x$$

$$\frac{\sin x}{x} > \cos x$$

$$\therefore \tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$$

$$\therefore \frac{\sin x}{\cos x} > x > \sin x$$

KOKUYO

扫码使用

夸克扫描王



三. d) 甲先得2分(指甲连胜2次) PS: 笔者理解为甲先到达二分(这个要讨论)

$$P(A) = 0.5 \times 0.4 = 0.2$$

(2) 设甲获得的事件为 T 由3分获胜知至多打5场

∴ 若打5场甲得3分, 乙得2分 分类 甲, 乙, 甲, 乙, 甲 / 甲, 甲, 乙, 乙, 甲 /

甲, 乙, 乙, 甲, 甲 / 乙, 甲, 甲, 乙, 甲 / 乙, 甲, 乙, 甲, 甲 / 乙, 乙, 甲, 甲, 甲 6种

打4场 甲得3 乙得1分: 甲, 甲, 乙, 甲 / 甲, 乙, 甲, 甲 / 乙, 甲, 甲, 甲 3种

打3场 甲得3分 甲, 甲, 甲

$$P(T) = 0.125(0.24 + 0.16 + 0.24 + 0.24 + 0.36 + 0.24) + 0.25(0.16 + 0.24 + 0.16) + 0.5 \times 0.4 \times 0.5 = 0.425$$

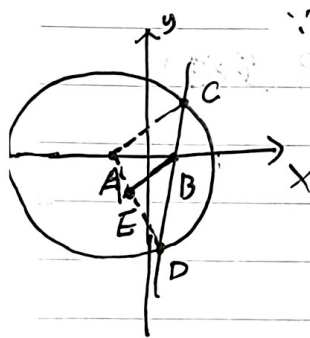
四(此题为定义题) 其意义为函数 $f(x) = \sqrt{x}$ 在 $x \rightarrow x_0$ 的 $\lim_{x \rightarrow x_0} \sqrt{x} = \sqrt{x_0}$

$$\text{由已知: } |\sqrt{x} - \sqrt{x_0}| = \left| \frac{x - x_0}{\sqrt{x} + \sqrt{x_0}} \right| = |x - x_0| \cdot \frac{1}{\sqrt{x} + \sqrt{x_0}} \leq |x - x_0| \cdot \frac{1}{2\sqrt{x_0}}$$

由 ∴ 仅用取 δ 满足 $\delta = 2\sqrt{x_0}\epsilon$ 则 由 $|x - x_0| < \delta$ 则

$$|\sqrt{x} - \sqrt{x_0}| \leq |x - x_0| \cdot \frac{1}{2\sqrt{x_0}} < \delta \cdot \frac{1}{2\sqrt{x_0}} = \epsilon \quad \text{其中 } \epsilon \text{ 为给定的, } x_0 \text{ 也为给定的}$$

五. (1) $A(-1, 0)$ $r = 4$



∵ $\triangle ACD$ 为等腰三角形 且 $EB \parallel AC$ ∴ $\angle EBD = \angle ACD$

且 $\angle ACD = \angle EBD = \angle ADB$ ∴ $EB = ED$

$$\therefore |AE| + |EB| = |AE| + |ED| = R = 4$$

(2) ∴ 易知 E 为椭圆

$$\therefore \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$$



$$x) f'(x) = \frac{e^x(x-1)}{x^2} - \frac{1}{x} + 1 = \frac{(e^x+x)(x-1)}{x^2} \quad f'(x) = 0 \text{ 得 } x=1$$

当 $x \in (0, 1)$ 时 $f'(x) < 0$ $x \in (1, +\infty)$ 时 $f'(x) > 0$ $\therefore (0, 1) \downarrow (1, +\infty) \uparrow$

$$\therefore f(x)_{\min} = f(1) = e+1-a$$

若 $f(x) \geq 0$ 则 $f(x)_{\min} = e+1-a \geq 0 \quad a \leq e+1$

(2) 由 (1) 知 $a > e$ 假设 $0 < x_1 < 1 < x_2$ $x_1 x_2 < 1 \Rightarrow 1 < x_2 < \frac{1}{x_1}$

法1: $f(x)$ 在 $(1, +\infty) \uparrow$ $\therefore$ 仅用 $f(x_2) < f(\frac{1}{x_1})$ $f(x_1) < f(\frac{1}{x_2})$

$$F(x) = f(x) - f(\frac{1}{x}), \quad 0 < x < 1$$

$$F'(x) = f'(x) + f'(\frac{1}{x}) \cdot \frac{1}{x^2} = \frac{(x-1)(e^x+x-xe^{\frac{1}{x}}-1)}{x^2}$$

$$-xe^{\frac{1}{x}} - 1 < -e - 1 \quad e^x + x < e + 1 \quad \therefore e^x + x - xe^{\frac{1}{x}} - 1 < 0$$

$$x-1 < 0 \quad F'(x) > 0 \quad F(x) \text{ 在 } (0, 1) \uparrow$$

$$F(1) = f(1) - f(1) = 0 \quad \therefore F(x) < 0 \quad f(x) < f(\frac{1}{x}) \quad \therefore f(x) \text{ 在 } \frac{1}{x_2} \leq x_1 < x_2$$

$$\text{则 } x_1 x_2 < 1$$

法2: 同法: $f(x) = e^{x-\ln x} + x - \ln x - a$ 令 $t = x - \ln x$ $g(t) = e^t + t - a$

$$g(t_1) = g(t_2) \quad g'(t) = e^t + 1 > 0 \quad \therefore t_1 = t_2 \quad \therefore x_1 - \ln x_1 = x_2 - \ln x_2$$

$$\therefore \frac{x_2 - x_1}{\ln x_1 - \ln x_2} = 1 \quad \text{由对称不等式} \quad \sqrt{x_1 x_2} < \frac{x_2 - x_1}{\ln x_1 - \ln x_2} < \frac{x_1 + x_2}{2}$$

$$\therefore \sqrt{x_1 x_2} < 1 \quad x_1 x_2 < 1 \quad (\text{对称性的证明略})$$

之 由定义: $A = \{(x, y) | x^2 + 4y^2 \leq 1\}$, $B = \{(x, y) | x - y > 1\}$

$$\therefore B \otimes A = \{(x, z) \in X \times Z | \text{存在 } y \in Y \text{ 使 } (x, y) \in A \text{ 且 } (y, z) \in B\}$$

$$= \{(x, z) \in X \times Z | \exists y \in Y, \text{有 } x^2 + 4y^2 \leq 1 \text{ 且 } y - z > 1\}$$

$$B \otimes A = \{(x, z) \in X \times Z | \exists y \in Y, \text{有 } x^2 + 4y^2 \leq 1 \text{ 且 } y > z + 1\}$$



西电22入学考数学答案整理

作者：旭

编写日期：2023/8/25

声明

本文件内容由作者自行整理，并不代表学校官方发布的内容。

学校目前并不会公开往年入学考的答案。

答案仅供参考，虽然经过多次讨论和比对，仍然无法排除错误的可能性。

本文件采用[CC BY-NC-SA 4.0](#)进行许可。

宣传

本资料在以下群聊内发布，亦可在以下群聊获取22年或往年的其他试题/答案！

2023级西电新生1群：216120896

2023级西电新生2群：176709891

2023级西电新生3群：210273198

2023级西电新生4群：135089501

2023级西电新生5群：168757308

2023级西电新生6群：324620990

如若获取更多资讯请关注微信公众号：西电小喇叭

祝学弟学妹入学考顺利！

Edited by Dreamskycx.